LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OSILOSKOP-1

Disusun Oleh

Muhamad Dimas Satrio (231344021)

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

KETERANGAN

Kelompok	: 9 (Sembilan)
Judul Praktikum	: Osiloskop-1
Tgl. Praktikum	: 27 Oktober 2023
Tgl. Pengumpulan	: 03 November 2023
Nama Praktikan	: Muhamad Dimas Satrio
Nama Partner	: 1. Muhammad Akmal Fadilah
	2. Putri Sania
Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, SST., M.T.

DAFTAR ISI

Ketarangan ……2

Daftar Isi ……3

I.	Tujuan Praktikum	……	4
II.	Dasar Teori	……	4
III.	Alat Dan Bahan	……	6
IV.	Langkah Kerja	……...	6
V.	Hasil Percobaan	……...	8
VI.	Analisis Data	……...	11
VII.	Kesimpulan	……...	12
VIII.	Daftar Pustaka	……...	12
IX.	Lampiran	……...	14

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara mengkalibrasi Osiloskop Analog
2. Mahasiswa dapat memahami cara membaca dan mengukur tegangan DC menggunakan Osiloskop Analog

II. DASAR TEORI

A. Multimeter

Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tiga jenis besaran listrik yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik.[1] Sebutan lain untuk multimeter adalah AVO-meter yang merupakan singkatan dari satuan Ampere, Volt, dan Ohm.[2] Selain itu, multimeter juga disebut dengan nama multitester.[3] Multimeter terbagi menjadi dua jenis yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Perbedaan antara multimeter analog dan multimeter digital terletak pada tingkat ketelitian nilai pengukuran yang diperoleh. Multimeter dapat digunakan untuk pengukuran listrik arus searah maupun pengukuran listrik arus bolak-balik.[4]



Gambar 2.1 Multimeter

B. Osiloskop

Osiloskop adalah alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik supaya dapat dilihat dan dipelajari. Osiloskop dilengkapi dengan tabung sinar katode. Peranti pemancar elektron memproyeksikan sorotan elektron ke layar tabung sinar katode. Sorotan elektron membekas pada layar. Suatu rangkaian khusus dalam osiloskop menyebabkan sorotan bangkit berulang-ulang dari kiri ke kanan. Pengulangan ini menyebabkan bentuk sinyal kontinyu sehingga dapat dipelajari.[5]

Osiloskop digunakan untuk mengamati bentuk gelombang yang tepat dari sinyal listrik. Osiloskop selain dapat menunjukkan amplitudo sinyal, dapat juga menunjukkan distorsi, waktu antara dua peristiwa (seperti lebar pulsa, periode, atau waktu naik) dan waktu relatif dari dua sinyal yang saling berkaitan.[6] Osiloskop berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik sehingga dapat dilihat dan dipelajari. Alat ukur osiloskop dilengkapi dengan tabung sinar katode. Kemudian peranti pemancar elektron akan memproyeksikan sorotan elektron ke layar tabung sinar katode. Sorotan elektron tersebut membekas pada layar.[7]

Osiloskop bekerja dengan cara tabung sinar katode yang memiliki prinsip kerja sebagai elektron yang kemudian dipancarkan dari katode. Kemudian akan menumbuk bidang gambar yang dilapisi zat yang bersifat flourecent. Bidang gambar pada proses tersebut berfungsi sebagai anode. Arah pergerakan elektron pada osiloskop dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnetik. Pada osiloskop, sinar katode mengandung medan gaya listrik yang digunakan untuk menggerakan elektron ke arah anode. Lempeng kapasitor yang terpasang vertikal ini akan menghasilkan medan listrik, yang kemudian menumbuk garis lurus vertikal dinding gambar. Apabila lempeng horizontal dipasang pada tegangan periodik, maka elektron yang pada awalnya bergerak secara vertikal kemudian akan bergerak secara horizontal dengan kecepatan yang tetap sehingga gelombang yang muncul pada layar monitor akan membentuk grafik sinusoidal.[8]



Gambar 2.2 Osiloskop Analog

C. Power Supply

Catu daya (*Power Supply*) adalah sebuah perangkat yang memasok listrik energi untuk satu atau lebih beban listrik. Catu daya menjadi bagian yang penting dalam elektonika yang berfungsi sebagai sumber tenaga listrik misalnya pada baterai atau accu. Pada dasarnya power supply ini mempunyai konstruksi rangkaian yang hampir sama yaitu terdiri dari trafo, penyearah, dan penghalus tegangan. [9]



Gambar 2.3 Power Supply DC

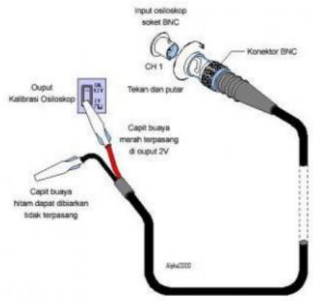
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Osiloskop Analog
2. Multimeter Digital
3. Power Supply
4. Kabel BNC to Clip (Capit Buaya)
5. Kabel BNC to Banana

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

Percobaan 1 : Kalibrasi Osiloskop

1) Menyiapkan Osiloskop yang akan di kalibrasi
2) Membuat rangkaian seperti dibawah ini



Gambar 4.1 Rangkaian percobaan ke-1

3) Hubungkan Kabel BNC ke input Ch 1
4) Hidupkan Osiloskop, atur mode dan source pada Ch 1
5) Tekan tombol GND di area chanel 1 dan posisikan di tengah layar
6) Atur intensitas cahaya dan focus pada osiloskop agar dapat menghasilkan gambar yang jelas dan dapat dibaca
7) Atur V/div pada posisi yang diinginkan
8) Atur T/div pada posisi yang diinginkan
9) Hubungkan kabel positif ke tempat kalibrasi (CAL) osiloskop dan baca ketentuan tegangan dan frekuensi yang harus dicapai
10) Ukur tegangan dan frekuensi yang di dapat, gambarkan
11) Ulangi Langkah 5-8

Percobaan 2 : Mengukur Tegangan DC menggunakan Osiloskop

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan digunakan
2) Membuat rangkaian seperti dibawah ini



Gambar 4.2 Rangkaian percobaan ke-2

3) Mengatur Power Supply dengan nilai yang telah ditentukan serta diukur menggunakan Multimeter
4) Mengatur v/div sesuai dengan nilai yang ditentukan
5) Aktifkan Mode GND pada Osiloskop dan atur posisi titik 0 pada Osiloskop, lalu ingat posisi GND tersebut
6) Aktifkan Mode DC pada Osiloskop
7) Hubungkan Probe Positif dan Negatif dari Power Supply ke Kabel Koaksial yang sudah dihubungkan ke salah satu chanel dari osiloskop
8) Lepaskan/release mode GND pada Osiloskop
9) Perhatikan dan catat berapa jarak perpindahan Garis yang tampil pada Osiloskop
10) Ambil Gambar saat posisi mode DC non aktif (GND aktif) serta saat posisi mode DC aktif

V. HASIL PECROBAAN

Tabel Hasil Percobaan Kalibrasi Osiloskop

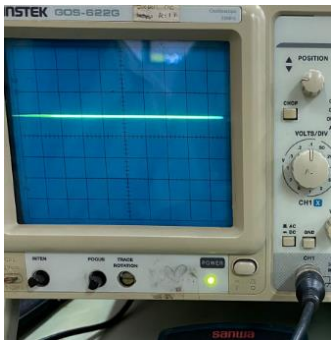
Ketentuan : V=2Vpp, F=1kHz

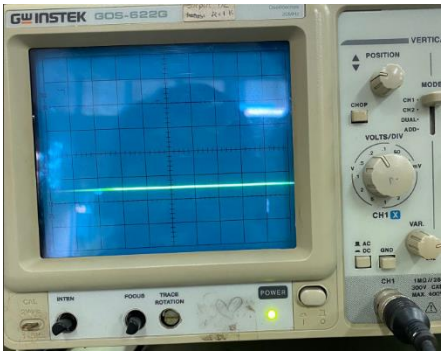
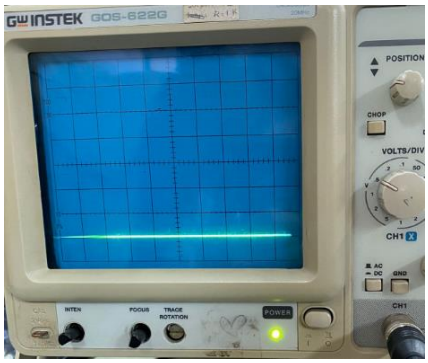
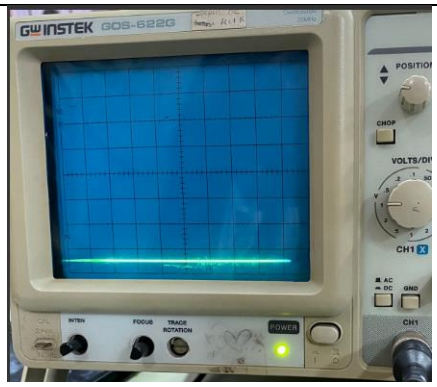
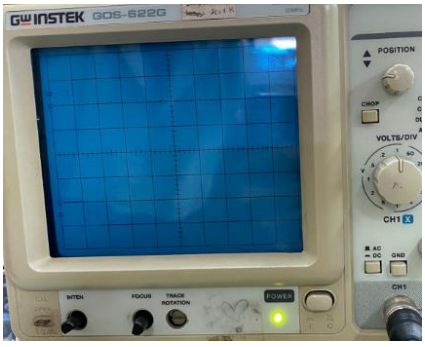
No	Tegangan			Frekuensi			
	V/div	Jml. Kotak Vertikal	Vpp	t/div	Jml. Kotak Horizontal	T	F (Hz)
1	0,5 V	4	2	0,5 ms	2	1 ms	1k
2	0,5 V	4	2	1 ms	1	1 ms	1k
3	0,5 V	4	2	0,2 ms	5	1 ms	1k
4	1 V	2	2	0,5 ms	2	1 ms	1k
5	1 V	2	2	1 ms	1	1 ms	1k
6	1 V	2	2	0,2 ms	5	1 ms	1k
7	2 V	1	2	0,5 ms	2	1 ms	1k
8	2 V	1	2	1 ms	1	1 ms	1k
9	2 V	1	2	0,2 ms	5	1 ms	1k
10	0,2 V	10	2	0,1 ms	10	1 ms	1k

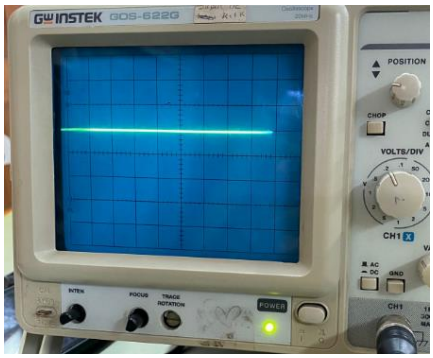
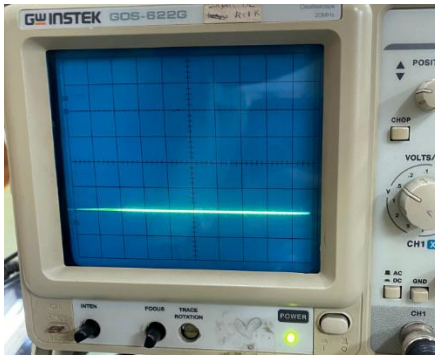
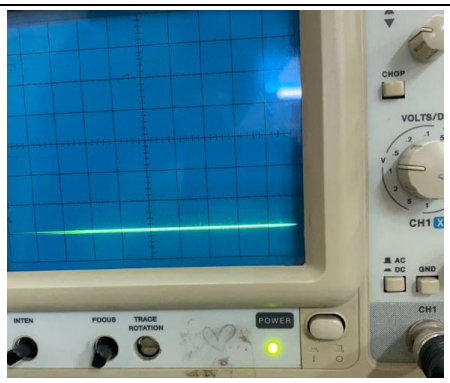
Tabel Hasil Pengukuran Tegangan DC dengan Osiloskop

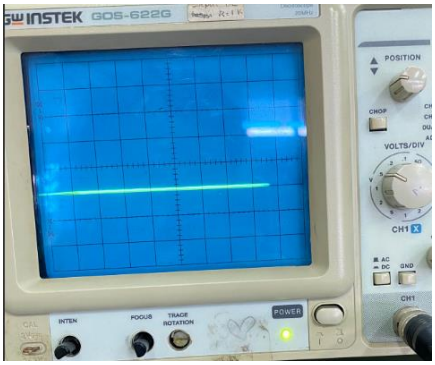
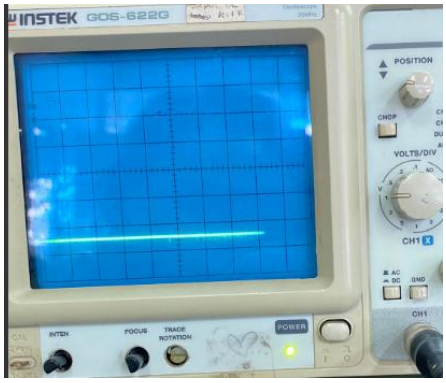
No	Tegangan DC (V)	V/div (V)	Jml. Perpindahan kotak vertikal dari ground
1	0,5	0,1	5
2	0,5	0,2	2,5
3	0,5	0,5	1
4	0,5	1	0,5
5	1	0,1	10
6	1	0,2	5
7	1	0,5	2
8	1	1	1
9	1,5	0,2	7,5
10	1,5	0,5	3
11	1,5	1	1,5

Tabel Gambar Hasil Pengukuran Tegangan DC dengan Osiloskop

No	Gambar ground	Gambar Hasil Pengukuran Tegangan DC (Osiloskop)	Gambar HasilPengukuran Tegangan DC (Multimeter Digital)
1			

2			
3			
4			
5			

6			
7			
8			
9			

10			
11			

VI. ANALISIS

Dari data hasil percobaan yang dilakukan, pada tabel hasil percobaan pertama yaitu mengkalibrasi osiloskop dengan ketentuan Tegangan (V) = 2Vpp dan Frekuensi (F) = 1kHz, ketentuan tersebut sesuai dengan kanal kalibrasi yang ada di osiloskop yang akan digunakan, dapat dilihat jika v/div nya diubah maka jumlah kotak vertikal juga akan berubah, hal ini membuktikan bahwa jumlah kotak vertikal pada osiloskop dipengaruhi v/div yang digunakan. Lalu jika t/div nya diubah maka jumlah kotak horizontal juga akan berubah, hal ini membuktikan bahwa t/div mempengaruhi jumlah kotak horizontal. Untuk percobaan saat v/div yang digunakan 0,2 dan t/div yang digunakan 0,1 maka pada osiloskop jumlah kotak vertikal tidak terlihat, tetapi jumlah kotak horizontal masih bisa terlihat. Hal ini dikarenakan jumlah kotak vertikal yang seharusnya pada saat v/div 0,2 adalah 10 kotak vertikal dan pada saat t/div 0,1 adalah 10 kotak horizontal, sedangkan pada osiloskop analog ini hanya ada 8 kotak vertikal dan 10 kotak horizontal. Jadi, jumlah kotak yang terlihat hanya kotak horizontal saja.

Pada tabel hasil percobaan kedua yaitu mengukur tegangan DC menggunakan osiloskop, dapat dilihat bahwa jumlah perpindahan kotak vertikal dari ground bergantung pada tegangan DC yang diukur dan v/div yang digunakan. Sesuai dengan tabel, jumlah perpindahan kotak vertikal tersebut adalah hasil dari tegangan DC dibagi dengan v/div (Perpindahan garis vertikal dari ground = $\frac{V}{v/div}$). Dari rumus tersebut, Tegangan DC (V) adalah tegangan yang diukur, v/div adalah besar tegangan (V) pada setiap kotak atau div. Pada percobaan mengukur 1V dengan 0,1 v/div, pada layar osiloskop tidak terlihat apa-apa, karena jumlah perpindahan kotak yang seharusnya sebesar 10 kotak. Seperti pada saat percobaan pertama, jumlah kotak vertikal pada osiloskop hanya 8 kotak dan tidak akan terlihat jika melebihi 8 kotak tersebut.

VII. KESIMPULAN

Dari pratikum mengukur arus listrik searah (DC) ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Power Supply yang digunakan masih berfungsi dengan baik untuk menghantarkan tegangan beserta arus listrik.
2. Alat ukur digital yang digunakan masih berfungsi cukup baik dengan melihat hasil ukur yang diperoleh tidak begitu jauh selisihnya dengan hasil perhitungan teori.
3. Pada percobaan kalibrasi osiloskop, v/div tidak akan mempengaruhi jumlah kotak horizontal, begitupun sebaliknya t/div tidak akan mempengaruhi jumlah kotak vertikal. Selama v/div yang digunakan masih sama, maka jumlah kotak vertikal akan tetap biarpun t/div nya diubah.
4. Pada percobaan mengukur tegangan DC dengan osiloskop, tidak seperti mengukur tegangan DC dengan multimeter digital yang langsung muncul hasil nya, mengukur dengan osiloskop kita bisa mengukur dengan berbagai opsi sesuai besar tegangan yang diukur dengan mengubah v/div-nya.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Siswanto, J., Susantini, E., dan Jatmiko, B. “Seri: Listrik Arus Searah dan Kemagnetan”, in Fisika Dasar. Semarang: UPGRIS Press. 2018. hlm. 80.

[2] Ponto, Hantje. Dasar Teknik Listrik. Sleman: Deepublish. 2018. hlm. 77.

[3] Direktorat Pembinaan SMA. Panduan Teknis Perawatan Peralatan Laboratorium Fisika. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. hlm. 29.

[4] Faradiba. “Metode Pengukuran Fisika”, in Buku Ajar untuk Program Studi Pendidikan Fisika. Jakarta. Universitas Kristen Indonesia: Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 2020. hlm. 42.

[5] Kularatna, Nihal, "Fundamentals of Oscilloscopes", Digital and Analogue Instrumentation: Testing and Measurement, Institution of Engineering and Technology. 2003. hlm. 165–208.

[6] Safitri, N., Suryati, dan Rachmawati. Analisa Rangkaian Listrik (Teori Dasar, Penyelesaian Soal dan Soal-Soal Latihan) (PDF). Aceh: Politeknik Negeri Lhokseumawe. 2020. hlm. 139.

[7] Sitohang, Pankratius, Ely. “Rancang Bangun Catu Daya DC Menggunakan Mikrokontroler ATmega 8535,” Jurnal Teknik Elektro dan Komputer. 2019. vol. 22, hlm. 135.

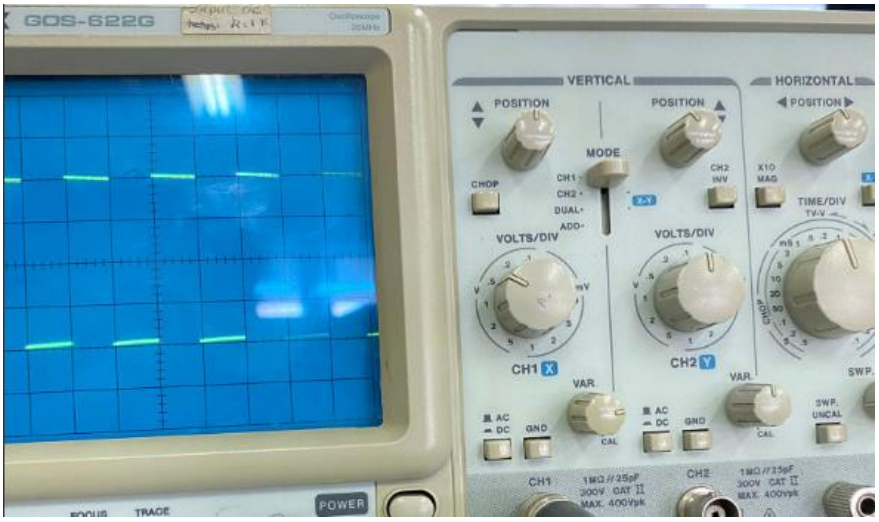
[8] Nurlinda, Rusmala. “Rancang bangun ikat pinggang cerdas sebagai alat bantu tunanetra berbasis Microkontroler Arduino,” Jurnal Ilmiah Indormation Technology d’Computare. 2021. vol. 11, hlm. 20. Juli.

[9] Ilmi, Ulul. “Studi Persamaan Regresi Linear Untuk Penyelesaian Persoalan Daya Listrik,” Jurnal Teknika. Lamongan. 2019. vol. 11, no. 1.

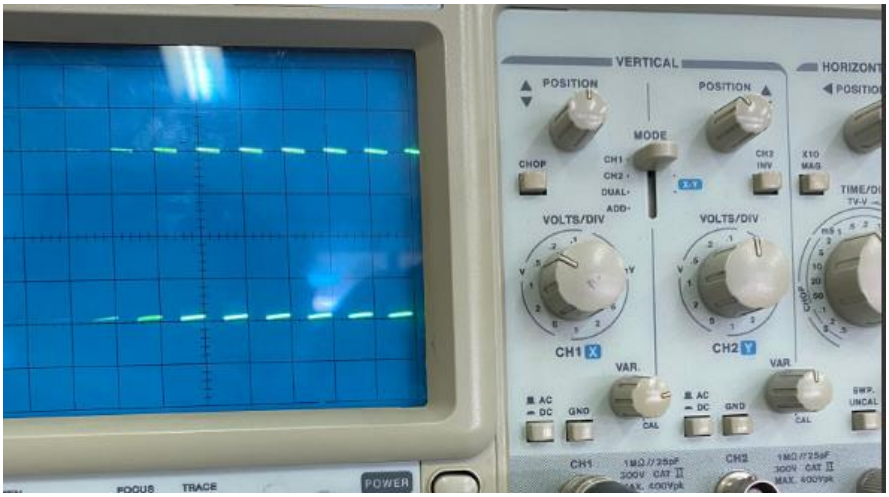
IX. LAMPIRAN

1. Kalibrasi Osiloskop

a. 0,5 v/div & 0,5 t/div



b. 0,5 v/div & 1 t/div



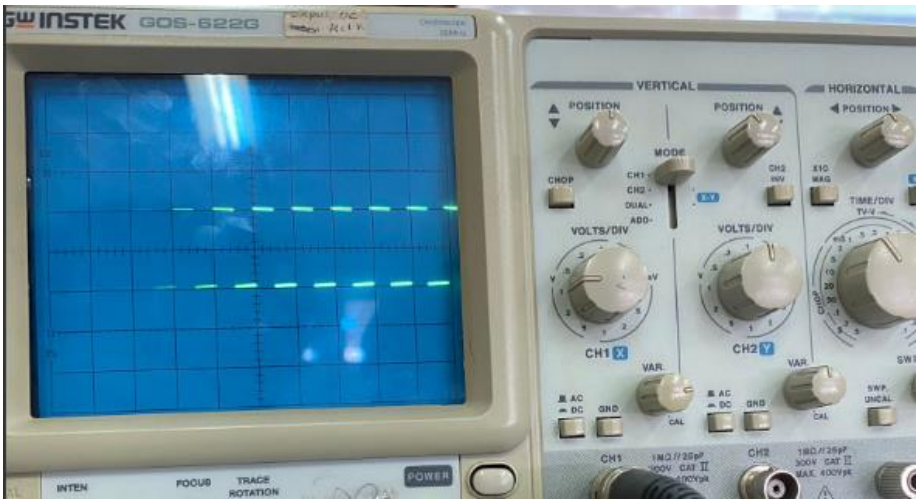
c. 0,5 v/div & 0,2 t/div



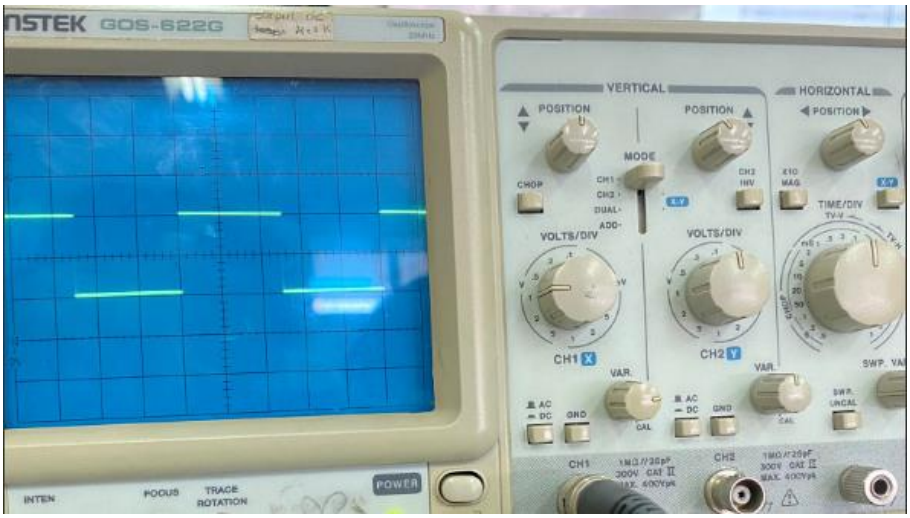
d. 1 v/div & 0,5 t/div



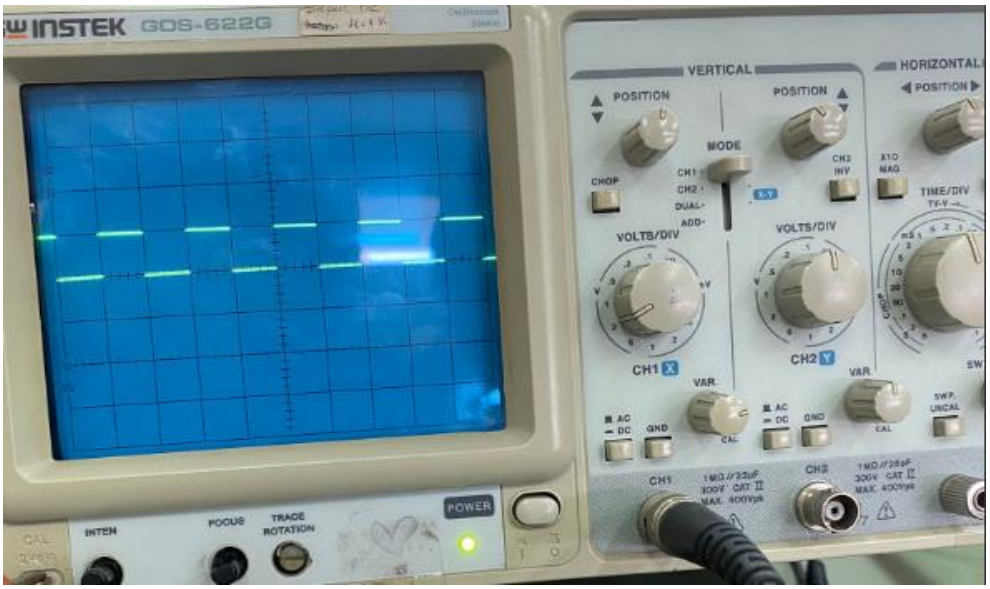
e. 1 v/div & 1 t/div



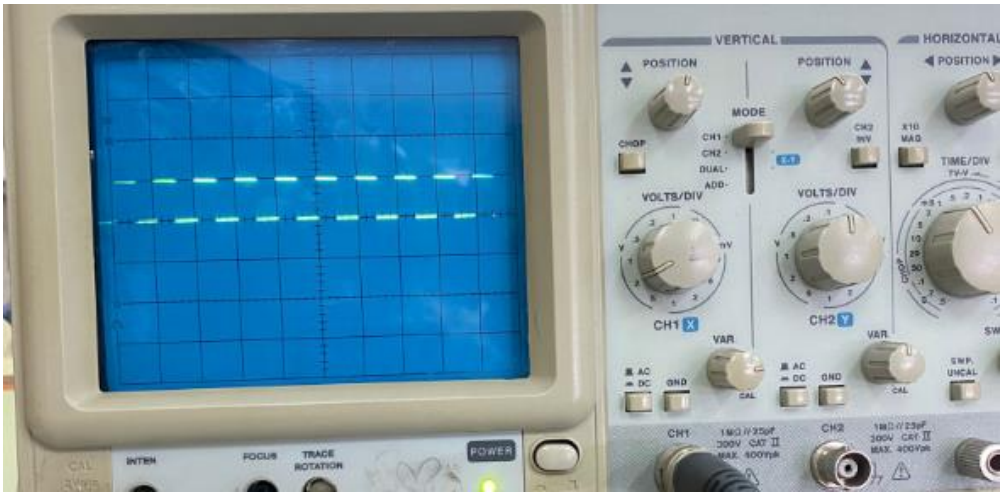
f. 1 v/div & 0,2 t/div



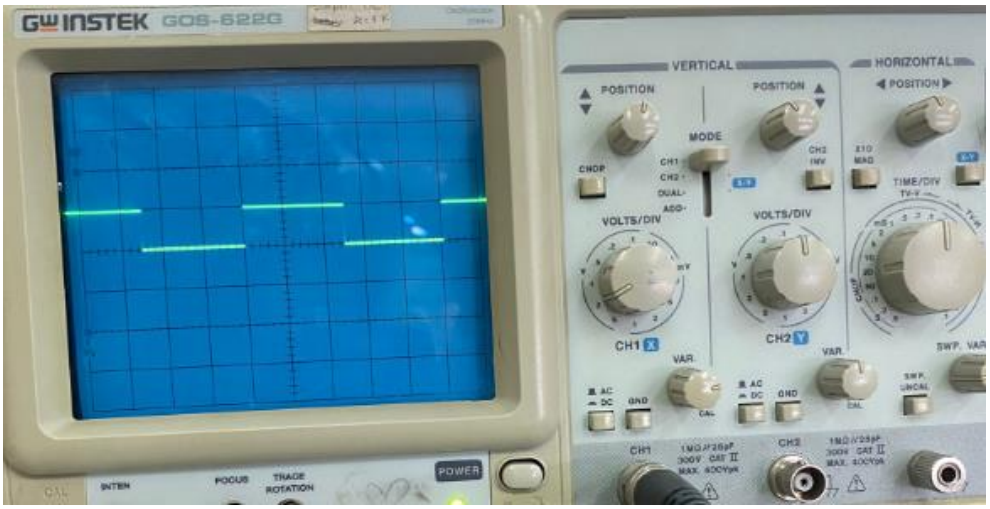
g. 2 v/div & 0,5 t/div



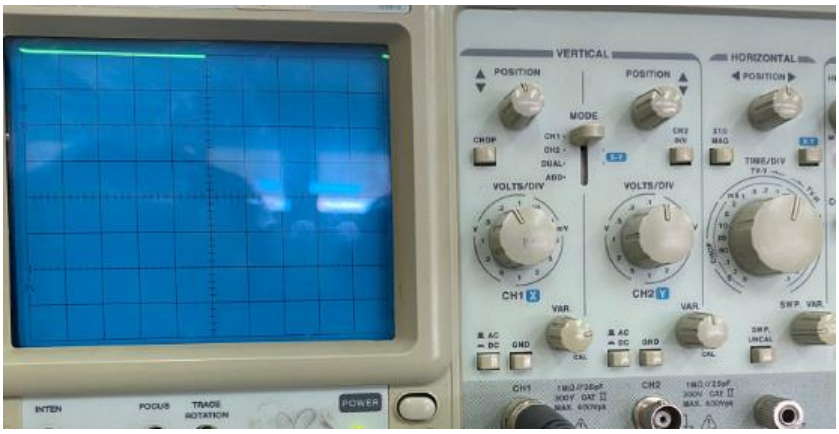
h. 2 v/div & 1 t/div



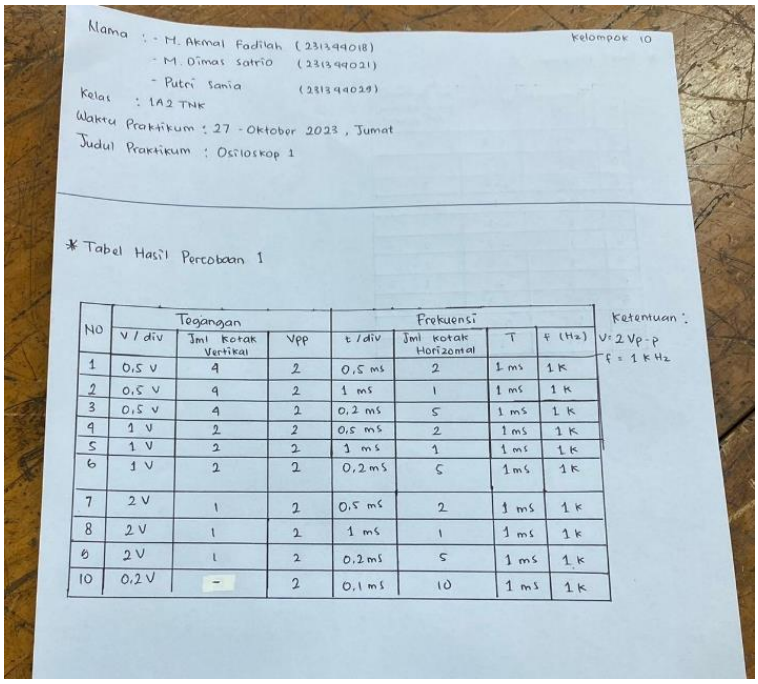
i. 2 v/div & 0,2 t/div



j. 0,2 v/div & 0,1 t/div



2. Jurnal



Nama :
- M. Akmal Fadilah (2313440 18)
- M. Dimas satrio (2313440 21)
- Putri Sania (2313440 29)

Kelompok 10

Kelas : 1A2 TNK

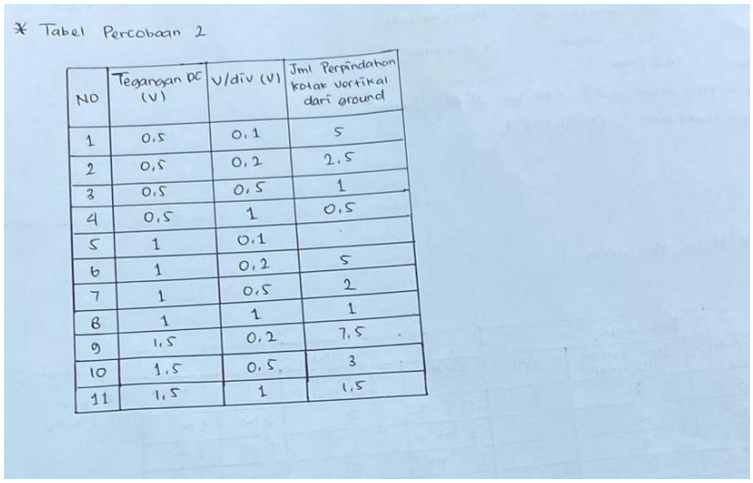
Waktu Praktikum : 27 - Oktober 2023 , Jumat

Judul Praktikum : Osiloskop 1

* Tabel Hasil Percobaan 1

NO	Tegangan			Frekuensi			
	V / div	Jml Kotak Vertikal	Vpp	t / div	Jml kotak Horizontal	T	f (Hz)
1	0,5 V	4	2	0,5 ms	2	1 ms	1 K
2	0,5 V	4	2	1 ms	1	1 ms	1 K
3	0,5 V	4	2	0,2 ms	5	1 ms	1 K
4	1 V	2	2	0,5 ms	2	1 ms	1 K
5	1 V	2	2	1 ms	1	1 ms	1 K
6	1 V	2	2	0,2 ms	5	1 ms	1 K
7	2 V	1	2	0,5 ms	2	1 ms	1 K
8	2 V	1	2	1 ms	1	1 ms	1 K
9	2 V	1	2	0,2 ms	5	1 ms	1 K
10	0,2 V	-	2	0,1 ms	10	1 ms	1 K

Ketentuan :
V = 2 Vp-p
f = 1 K Hz



* Tabel Percobaan 2

NO	Tegangan DC (V)	V/div (V)	Jml Perpindahan kotak vertikal dari ground
1	0,5	0,1	5
2	0,5	0,2	2,5
3	0,5	0,5	1
4	0,5	1	0,5
5	1	0,1	
6	1	0,2	5
7	1	0,5	2
8	1	1	1
9	1,5	0,2	7,5
10	1,5	0,5	3
11	1,5	1	1,5